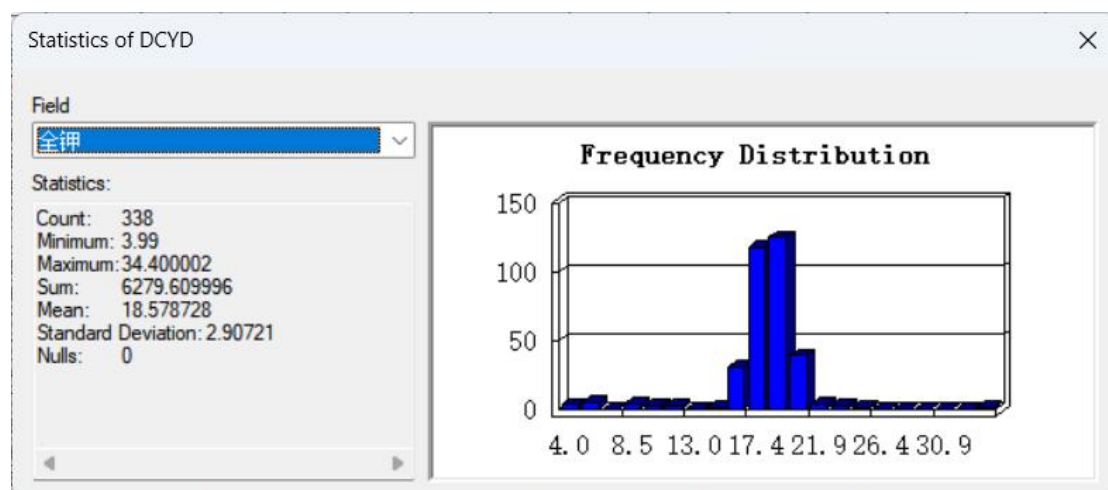


土壤属性图质控问题反馈—衡水市桃城区

一、数据库成果

- 1、数据库完整性——数字化图件成果不完整，缺少土壤质地图。
- 2、制图过程（三普样点）——对于土壤属性值要明确其异常值范围是否合理，样点值在总体均值五倍标准差之内，且大于或小于临近点均值三倍标准差，请核对所有样点值是否合理。



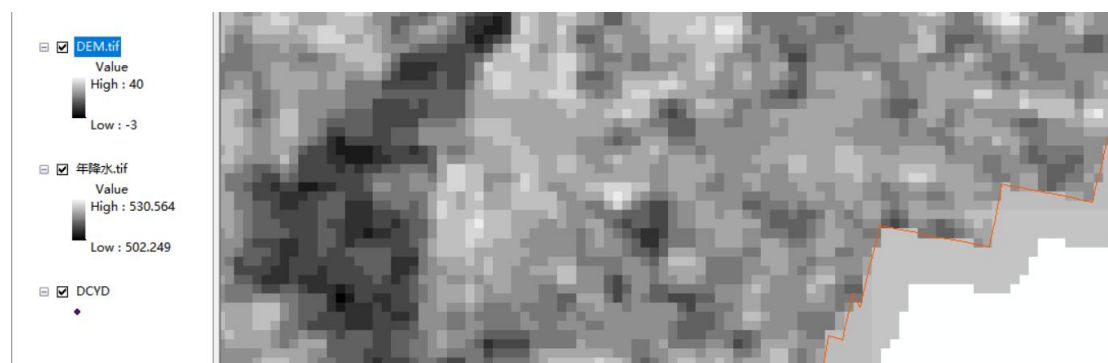
- 3、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

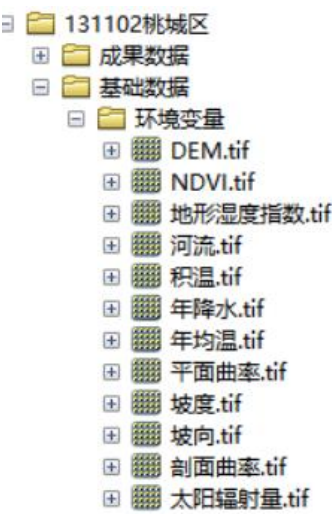
- 4、制图过程（环境变量）——各个环境变量图层在空间上需严格匹配；

环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



- 5、制图过程（环境变量制备未按规范要求）——环境变量类型未包括主要成土

要素（母质，土地利用等）



6、制图过程（入模环境变量的选取不合理）——未说明入模环境变量的重要性排序及入模环境的共线性分析。

7、制图过程（制图结果验证评价不充分）——部分精度评价指标较低，请重新核查。

衡水市桃城区土壤各属性最优模型参数详见表 4.5。

表 4.5 土壤各属性最优模型参数统计表

序号	土壤属性	模型	R ²	RMSE
1	有机质	普通克里金、随机森林、GS+	0.304015	3.7536
2	酸碱度	普通克里金、随机森林、GS+	-0.040425	0.1579
3	阳离子交换量	普通克里金、随机森林、GS+	0.300962	2.5911
4	全氮	普通克里金、随机森林、GS+	0.237449	0.2465
5	全磷	普通克里金、随机森林、GS+	-0.052813	0.2086
6	全钾	普通克里金、随机森林、GS+	0.028125	3.471
7	有效磷	普通克里金、随机森林、GS+	-0.728675	5.5549
8	速效钾	普通克里金、随机森林、GS+	0.217781	42.6108
9	有效铁	普通克里金、随机森林、GS+	0.351148	8.5246
10	有效锰	普通克里金、随机森林、GS+	-0.470041	3.1708
11	有效铜	普通克里金、随机森林、GS+	0.039642	0.5594
12	有效锌	普通克里金、随机森林、GS+	-0.087758	1.304
13	土壤容重	普通克里金、随机森林、GS+	-0.153758	0.0456
14	砂粒	普通克里金、随机森林、GS+	0.141230	5.357
15	粉粒	普通克里金、随机森林、GS+	-0.165702	2.3626
16	黏粒	普通克里金、随机森林、GS+	-0.714127	4.6066
17	耕层厚度	以点带面	-	-

8、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致，缺少元素形态；

表中精度评价指标与报告中不一致。

衡水市桃城区元数据 土壤属性制图表									
土壤属性名称	制图样点数量（个）	入模环境变量数量	入模环境变量名称	遥感数据源	制图模型	制图精度		计量单位	大地坐标系
						决定系数	均方根误差		

(3) **元数据**。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

二、图件成果

1、数字化图件成果——乡镇耕地统计结果与分地类统计耕地结果不一致。

乡镇（面积/亩）	全氮分级（g/kg）				总计
	1.25-1.50	1.00-1.25	0.75-1.00	≤0.75	
大麻森乡	15080	22861	31937	46077	115955
邓庄镇	0	33841	69063	46897	149801
何家庄乡	0	763	691	3514	4968
河东街道办事处	0	11763	8518	19081	39362
河西街道办事处	0	847	5688	1722	8257
开发区	0	16529	28310	21877	66716
路北街道办事处	0	3837	8830	9893	22560
彭杜村乡	0	21248	94961	30939	147148
赵家圈镇	61955	50465	31878	28752	173050
郑家河沿镇	22415	75867	48569	14650	161501
中华大街街道办事处	0	844	13287	261	14392
总计	99450	238865	341732	223663	903710

土地利用类型 面积/亩	全氮分级（g/kg）				总计
	1.25-1.50	1.00-1.25	0.75-1.00	≤0.75	
耕地	26231	73487	156683	183312	439713
园地	3171	10778	7476	4801	26226
林地	13805	41263	29126	20508	104702
草地	1407	6600	3584	3067	14658
其他土地	24022	122383	105870	66136	318411
总计	68636	254511	302739	277824	903710

2、数字化图件成果——不同属性图中多种土地利用类型总计面积不一致，请核查所有成果图。

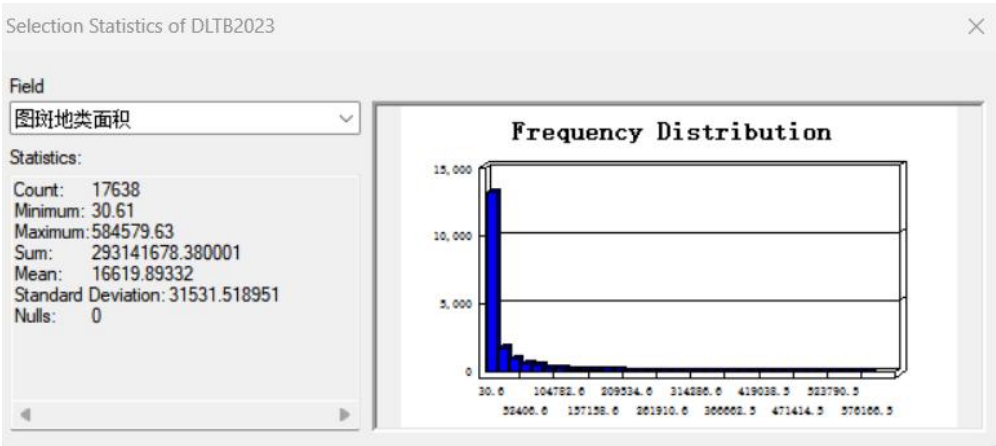
土地利用类型 面积/亩	有机质分级（g/kg）				总计
	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	≤10.0	
耕地	23832	136403	256636	22841	439712
园地	1261	12618	10652	1696	26227
林地	5985	62582	33206	2929	104702
草地	919	8052	5182	505	14658
其他土地	12943	162471	136739	6258	318411
总计	44940	382126	442415	34229	903710

编制单位:衡水市桃城区第三次土壤普查领导小组办公室
 地图投影: 高斯-克吕格, 3度带 坐标系: 2000国家大地坐标系
 高程基准面:1985国家高程基准

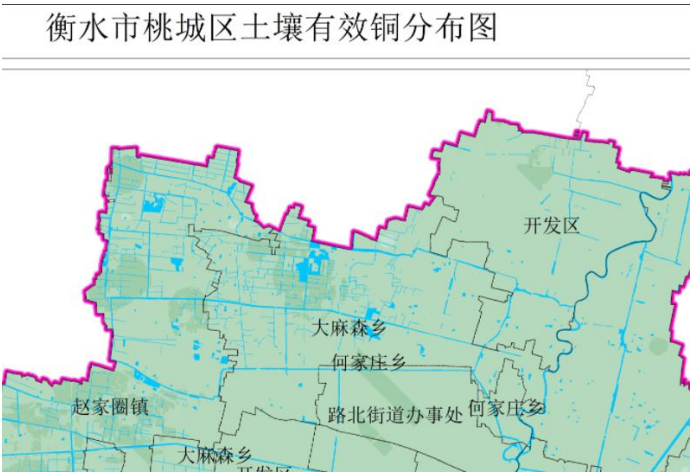
土地利用类型 面积/亩	有效磷分级（mg/kg）					总计
	>40.0	30.0-40.0	20.0-30.0	10.0-20.0	≤10.0	
耕地	1090	22733	57437	190777	167676	439713
园地	181	465	6438	11620	7523	26227
林地	432	3349	22102	51949	26869	104701
草地	19	341	3035	7049	4215	14659
其他土地	463	6906	51237	138319	121485	318410
总计	2185	33794	140249	399714	327768	903710

编制单位:衡水市桃城区第三次土壤普查领导小组办公室

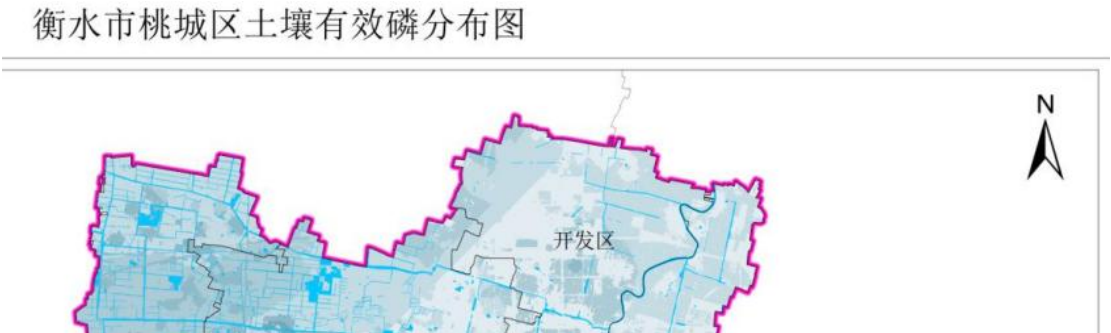
3、数字化图件成果——耕地面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请二次核查其余土地利用类型。



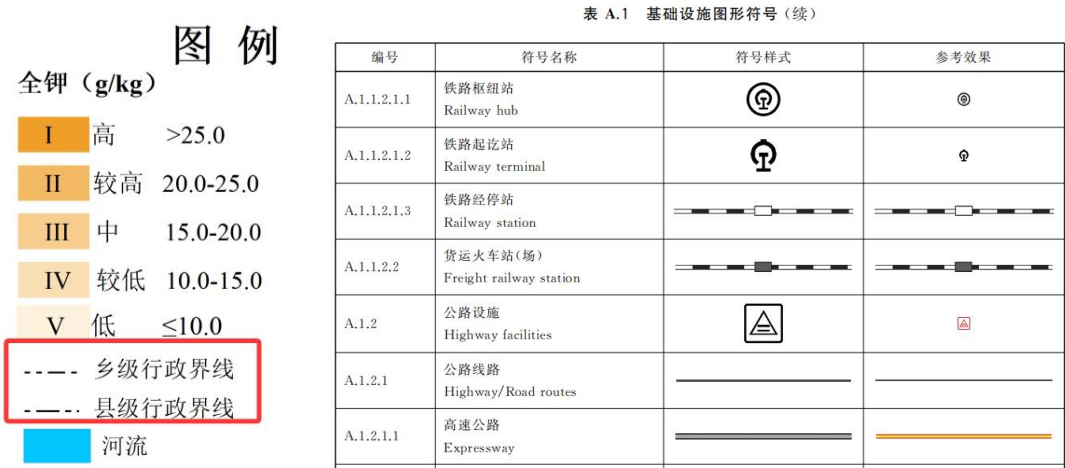
4、数字化图件成果——分级图中缺少注记，需在图中标出具体数字。



5、图面表达（图件制作不符合规范）——成果图中缺少经纬度信息，请核查其余成果图；



图例不符合技术规范，请二次核查其余成果图。



6、图面表达（图件信息缺失）——右下角要有制图日期和调查日期；

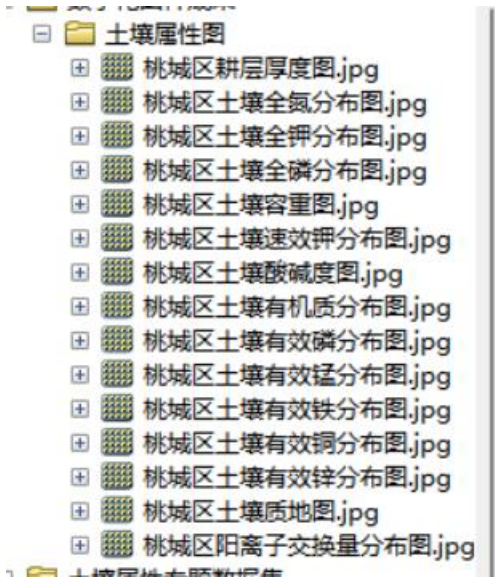


图例中缺少边界晕线图例。



边界晕线示例图

7、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



三、文字成果

1、报告-制图过程（数据收集与处理不规范）——数据来源、格式说明不充分，请具体说明；

土壤样点空间分布图缺失。

表 4.3 衡水市桃城区土壤属性图环境变量数据清单

序号	环境变量类型	环境变量名称	数据来源	评价参数	处理方法
1	地形	DEM	GDEM V330M 分辨率数字高程数据，地理空间数据云	30m 分辨率	DEM 衍生
2		坡度	由 DEM 计算得到		
3		坡向	由 DEM 计算得到		
4		平面曲率	由 DEM 计算得到		
5		剖面曲率	由 DEM 计算得到		
7		地形湿度指数	由 DEM 计算得到		
9		河流距离	由 DEM 计算得到		
11		积温	年积温数据_2014-2024	近 30 年≥10℃积温	
12	气候	气温	China_Tmp_1994_2023_from_CRUv4.08	近 30 年年平均气温，1km 分辨率	直接引用
13		降雨	1993-2023 年降水数据	数据空间分辨率（米）：1km；数据时间分辨率：年	
14		蒸散量	2000-2024 年蒸散量数据	1km 分辨率	
15		相对湿度	1991-2020 年相对湿度数据	近 30 年相对湿度，1km 分辨率	
16	植被	归一化植被指数	2015-2025 平均 NDVI	近 10 年，30m 分辨率	Sentinel-2、Sentinel-1 多光谱遥感数据；
17		增强型植被指数	2015-2025 年平均 EVI	近 10 年，30m 分辨率	
18	母质	母质类型	第三次土壤普查土壤类型图	Shp	——

2、报告-制图过程（制图模型确定不合理）——环境变量的筛选方法和过程未说明；

缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除。

3、报告-历史变化及成因（历史变化对比不符合导引要求）——部分属性数据未结合历史数据进行历史变化对比；

仅文字分析、缺少图表统计对比。

碱性，典型沼泽土、棕壤性土呈弱酸性。阳离子交换量均值为 17.20cmol/kg，整体以 10.0-25.0cmol/kg（Ⅱ级较高、Ⅲ级中等）区间占比最高，处于中等水平。不同土地利用类型差异明显：林地（22.14cmol/kg）、草地（21.93cmol/kg）阳离子交换量均值相对较高，均达Ⅱ级（较高）水平，这与林地、草地偏黏的土壤质地（黏壤土、黏土）密切相关，保肥能力较强；耕地（17.77cmol/kg）和园地（16.57cmol/kg）均值相对较低，为Ⅲ级（中等）水平，对应其偏砂的土壤质地（砂壤土、壤土），保肥能力一般。从土壤类型来看，典型沼泽土、棕壤性土保肥能力突出，典型新积土、冲积土保肥能力相对偏低。

总体评价：已列明问题，限期修改复核。